

PROPRIÉTÉ Pour tous les nombres a , b et k avec $b \neq 0$ et $k \neq 0$,

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} \quad \text{et} \quad \frac{a}{b} = \frac{a : k}{b : k}.$$

➔ Preuve p. 76



Voir la vidéo : bordas.media/733776_012

Exemples

1. $\frac{5}{8} = \frac{5 \times 3}{8 \times 3} = \frac{15}{24}$.

En effet :

$$\frac{5}{8} = 0,625, \quad \frac{15}{24} = 0,625.$$

$\frac{5}{8}$, $\frac{15}{24}$ et 0,625 sont trois écritures

différentes du même nombre et donc :

$$\frac{5}{8} = \frac{15}{24} = 0,625.$$

2. $\frac{80}{100} = \frac{80 : 20}{100 : 20} = \frac{4}{5}$.

En effet :

$$\frac{80}{100} = 0,8,$$

$$\frac{4}{5} = 0,8.$$

On dit que l'on a simplifié la fraction $\frac{80}{100}$ par 20, on a obtenu $\frac{4}{5}$.

23
4x

Simplifier les fractions suivantes :

- a. $\frac{4}{6}$ b. $\frac{16}{14}$ c. $\frac{3}{9}$ d. $\frac{15}{6}$
 e. $\frac{25}{15}$ f. $\frac{5\,000}{900}$

28

Hakim est vendeur de voitures. Le mois dernier, trois dixièmes des voitures qu'il a vendues étaient blanches, 40 % étaient grises et un cinquième étaient noires. Qu'a-t-il le plus vendu : des voitures blanches, noires ou grises ?



19

Recopier et compléter les égalités suivantes :

- a. $\frac{5}{3} = \frac{\dots}{30}$ b. $\frac{7}{56} = \frac{70}{\dots}$
 c. $\frac{2}{5} = \frac{\dots}{100}$ d. $\frac{50}{100} = \frac{\dots}{2}$
 e. $\frac{48}{54} = \frac{\dots}{9}$ f. $\frac{36}{20} = \frac{\dots}{5}$
 g. $\frac{17}{21} = \frac{34}{\dots}$ h. $\frac{15}{20} = \frac{7,5}{\dots}$

26

1. Si cela est possible, écrire les nombres suivants sous la forme d'une fraction décimale :

- a. $\frac{201}{25}$ b. $\frac{13}{50}$ c. $\frac{162}{5}$ d. $\frac{7}{5}$ e. $\frac{1}{4}$ f. $\frac{1}{3}$

Rappel : une fraction décimale est une fraction de dénominateur 10 ; 100 ; 1 000...

2. Donner une écriture décimale de ces nombres.